Grado Décimo – Tecnología e Informática y Matemáticas

Proyecto: Laboratorio Matemático Interactivo con JavaScript o Geogebra

Organización: equipos de 2 a 3 estudiantes, preferiblemente.

Producto final: una aplicación web interactiva desarrollada con HTML, CSS y JavaScript que permita explorar, calcular, representar o resolver una situación matemática.

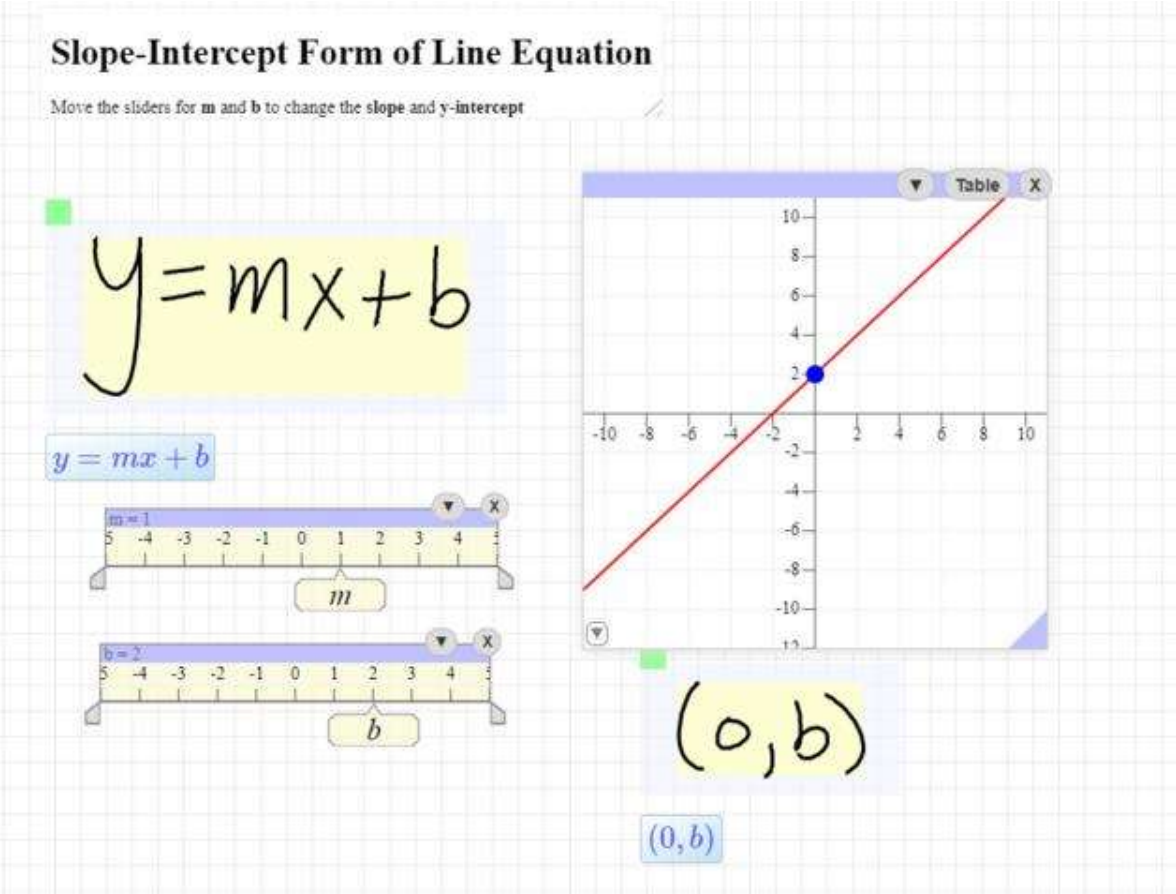
Mi recomendación es que los estudiantes construyan una herramienta que el visitante de la Feria STEAM+ pueda utilizar directamente, en lugar de limitarse a presentar una animación o una página con fórmulas.

La aplicación debe combinar programación, diseño de interfaz, razonamiento matemático y validación de resultados.

Fecha límite de entrega: El próximo 26 de octubre, un representante de cada grupo de trabajo en el padlet de las áreas asignadas: https://padlet.com/profemaux/t-i-math-10-r0vty53cho836yr4

2.1. Líneas de desarrollo

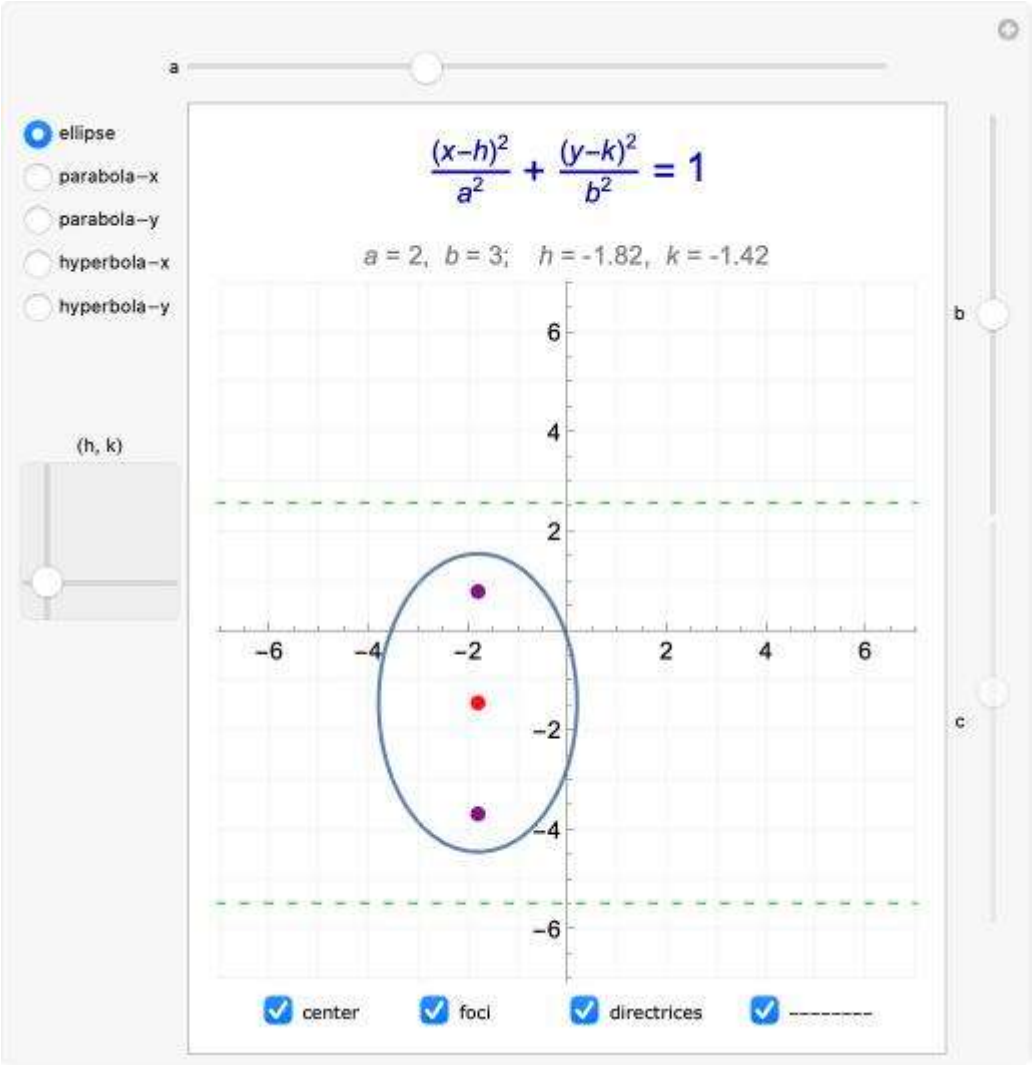
Cada equipo selecciona una de las siguientes líneas. Conviene distribuirlas para que la feria presente productos variados.



Opción A. Laboratorio de la línea recta

El usuario ingresa dos puntos y la aplicación calcula la pendiente, la ecuación de la recta, los interceptos y representa gráficamente la función.

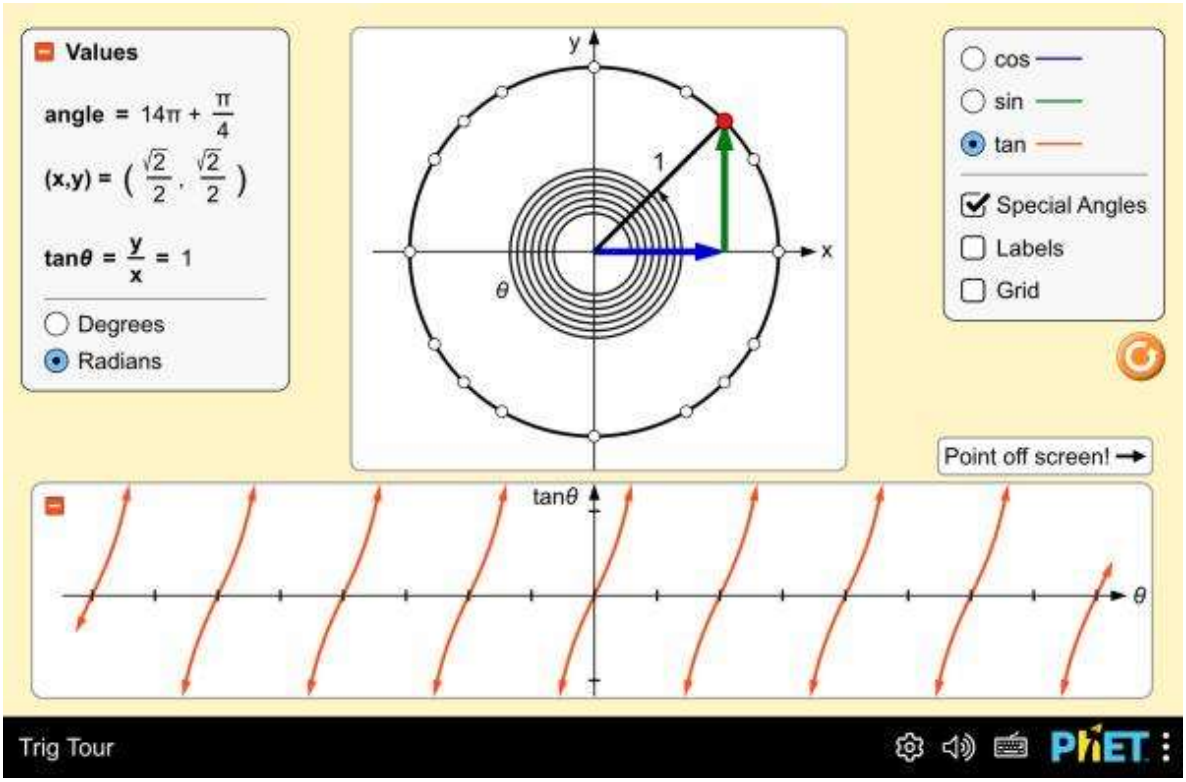
Matemáticas: plano cartesiano, pendiente, ecuación lineal y funciones.



Opción B. Explorador de secciones cónicas

El usuario modifica parámetros y observa cómo cambian una circunferencia, una parábola, una elipse o una hipérbola. Puede identificar sus elementos y comparar sus ecuaciones.

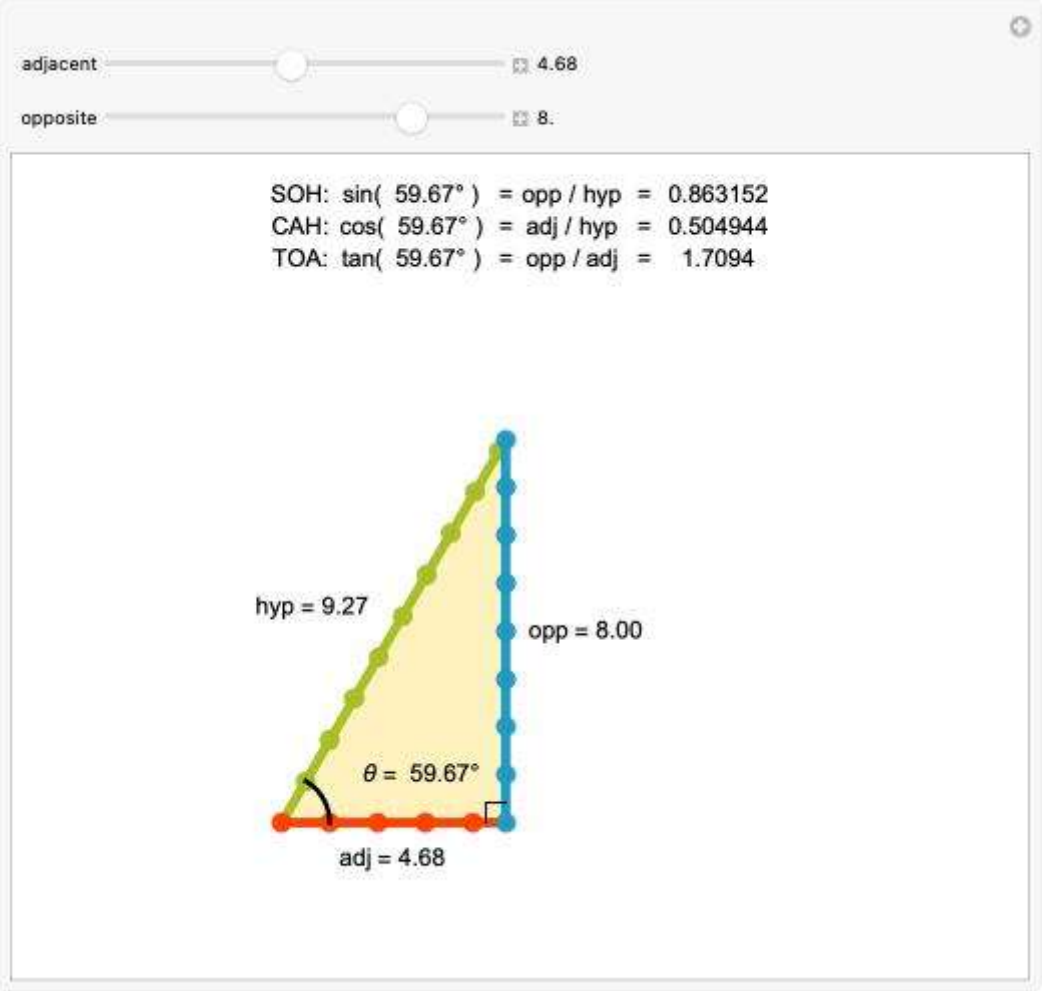
Matemáticas: geometría analítica y representación gráfica.



Opción C. Simulador de funciones trigonométricas

La aplicación representa seno, coseno y tangente, permite modificar amplitud, período o desplazamiento cuando corresponda, y comparar las gráficas.

Matemáticas: funciones trigonométricas, periodicidad y análisis gráfico.



Opción D. Matemáticas para resolver un problema real

Una herramienta que calcule la altura de un edificio, la distancia a un punto inaccesible o una situación de movimiento a partir de datos y modelos matemáticos.

Matemáticas aplicadas: trigonometría, modelación y análisis de resultados.

Estas opciones no son cuatro proyectos obligatorios. Cada equipo desarrolla una aplicación coherente y funcional.

2.2. Requisitos mínimos del producto

Componente	**Especificación**
Interfaz	Título, instrucciones, campos de entrada y botones claramente identificados

Programación	JavaScript escrito por el equipo, con variables, funciones, condiciones y operaciones pertinentes
Matemáticas	Fórmulas correctas, unidades cuando corresponda y explicación de los conceptos utilizados
Interactividad	El usuario modifica datos y obtiene resultados o gráficas
Validación	Control de datos inválidos, campos vacíos y casos especiales
Visualización	Gráficas, figuras o resultados legibles
Pruebas	Al menos cinco casos de prueba documentados
Documentación	Ficha técnica, explicación matemática y descripción de la lógica del programa
Entrega	Archivos HTML, CSS y JS, más enlace funcional o mecanismo local de ejecución
Sustentación	Demostración en vivo, explicación del código y resolución de preguntas

Condición fundamental: una aplicación que solo muestre una fórmula o una imagen estática no cumple el propósito del proyecto. El visitante debe poder interactuar con ella.

2.3. Derrotero de trabajo

1. Etapa 1. Definición del problema

   Elegir la línea matemática, identificar qué necesidad resolverá la aplicación y describir quién la utilizará.

2. Etapa 2. Diseño matemático

   Escribir las fórmulas, definir variables, establecer el dominio de los datos y resolver manualmente ejemplos para obtener resultados de referencia.

3. Etapa 3. Algoritmo y pseudocódigo

   Describir los pasos que seguirá el programa: datos de entrada, cálculos, decisiones, resultados y posibles errores.

4. Etapa 4. Prototipo de interfaz

   Diseñar la disposición de campos, botones, instrucciones, resultados y gráficas.

5. Etapa 5. Programación en JavaScript

   Implementar cálculos y eventos interactivos. Separar, cuando sea posible, las funciones matemáticas de la presentación visual.

6. Etapa 6. Pruebas y depuración

   Comparar los resultados del programa con cálculos manuales. Corregir errores de lógica, precisión, validación y presentación.

7. Etapa 7. Documentación y sustentación

   Entregar la explicación matemática, el algoritmo, las pruebas y los archivos fuente. Demostrar el uso de la aplicación y justificar decisiones técnicas.

2.4. Ejemplo concreto de aceptación

Para un proyecto de línea recta, el visitante introduce los puntos \(A(2,3)\) y \(B(4,7)\).

La aplicación debe obtener:

- Pendiente: \(m=(7-3)/(4-2)=2\).
- Ecuación: \(y=2x-1\).
- Representación gráfica que pase por los dos puntos.
- Mensajes adecuados si el usuario ingresa datos no válidos.

Si se introducen dos puntos con la misma coordenada \(x\), el programa debe reconocer que la recta es vertical y que su ecuación no puede expresarse en la forma \(y=mx+b\).

Esta clase de casos permite evaluar el razonamiento matemático y la calidad de la programación, no solo la apariencia de la aplicación.

2.5. Rúbrica de evaluación – Grado décimo

Puntaje total: 100 puntos.

Criterio	Superior	Alto	Básico	Bajo
1. Exactitud matemática – 25 puntos	23–25: modelos y cálculos correctos, con interpretación matemática sólida.	20–22: cálculos correctos con detalles menores por mejorar.	15–19: comprensión parcial o errores que afectan algunos resultados.	0–14: errores fundamentales o ausencia de sustento matemático.
2. Programación JavaScript – 25 puntos	23–25: código funcional, organizado y con lógica apropiada.	20–22: código funcional con algunos aspectos mejorables.	15–19: funcionamiento parcial y dependencia de	0–14: código incompleto o que no cumple la función principal.

			soluciones poco robustas.	
3. Interactividad, diseño y experiencia de usuario – 15 puntos	14–15: interfaz clara, intuitiva y con interacción significativa.	12–13: interfaz funcional y comprensible.	9–11: interacción limitada o diseño confuso.	0–8: interfaz inoperante o sin interacción suficiente.
4. Pruebas, validación y depuración – 15 puntos	14–15: cinco o más pruebas pertinentes, incluidos casos límite, y correcciones justificadas.	12–13: pruebas suficientes, con alguna validación pendiente.	9–11: pruebas limitadas o poco documentadas.	0–8: no verifica los resultados o no identifica errores relevantes.
5. Documentación y sustentación – 20 puntos	18–20: explica fórmulas, algoritmo, código y decisiones con dominio; todos participan.	16–17: explicación clara con algunas dudas menores.	12–15: explicación general y dominio parcial.	0–11: no logra explicar cómo funciona la aplicación ni sustentar sus resultados.

Evidencias que conviene solicitar: planteamiento matemático, pseudocódigo, código fuente, pruebas documentadas, manual breve de uso y demostración funcional.